Fordítóprogramok 2. ZH

Programozási feladat - Minta

Egészítse ki a gyakorlaton használt **While** programozási nyelvet az ***idő*** típussal!

Példa:

```
program zh
   natural n
   boolean l
   time t
   time q
begin
    t:=18:22
    n:=hour(t)+minute(t)
    q:=t
   write(n)
end
```

Az új típus jele a deklaráláskor **time**. Literáljai *H:MM* vagy *HH:MM* alakúak, ahol az óra ***0*** és ***23*** közötti, a perc ***00*** és ***59*** közötti érték lehet. Az órát megadó rész nem tartalmaz vezető nullákat. (Pl. 06:30 nem helyes, 6:30 a helyes.)

Az idő típus által támogatott műveletek:

- értékadás, ahol idő típusú változóba idő literál vagy másik idő változó értéke tölthető,
- óra és perc lekérdezése az *hour* és *minute* függvényekkel, amelyek visszaadott értéke natural típusú.

A time típusú változók esetében az időt 2 bájton kell tárolni, az egyik bájtban az órát, a másikban a percet. Az alacsonyabb címen legyen a perc.

Ki kell egészíteni az évközben fejlesztett (a Canvas-ban) megadott fordítóprogramot az

- új szükséges lexikális elemekkel, (10 pont)
- új szintaktikus szabályokkal, (15 pont)
- szükséges új szemantikus ellenőrzésekkel, (20 pont)
- új kódgenerálási részletekkel! (15 pont)

A tárgykódnak olyan assembly kód feleljen meg, amely a NASM fordítóval lefordítható és a fentiek szerint működő futtatható állomány állítható elő belőle.

Egy-egy szint akkor tekinthető megoldottnak, ha a fordítóprogram a lexikálisan-, szintaktikusan-, szemantikusan helyes programokat elfogadja, a helytelen programok esetén pedig hibajelzést ad, illetve jeles szint esetén olyan tárgykódot generál, ami tovább fordítható és lefuttatható.

A megfelelő szint elérésének igazolásához a ***pandorán*** **futtatható projektet be kell majd adni** a Zh ideje alatt. Egy tömörített állományt kell a kvíz végén feltölteni.

Az új részleteket kiemelve is be kell másolni a kvíz megfelelő részeibe.

Jó munkát kívánok!